

Задание 2. Векторы

Задание на векторы появилось в ЕГЭ не так давно и проверяет базовые алгебраические операции с ними. Геометрия здесь практически не нужна, главное — знать формулы.

Основная теория

- Вектор — это направленный отрезок. Обозначается $\rightarrow AB$, где A — начало, B — конец. Также может обозначаться одной буквой $\rightarrow a$.
- Координаты вектора AB с началом в $A(x_1; y_1)$ и концом в $B(x_2; y_2)$: $AB = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$.
- Длина (модуль) вектора $a(x; y)$: $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Сложение векторов $a(x_1; y_1)$ и $b(x_2; y_2)$: $a + b = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$.
- Вычитание векторов: $a - b = (x_1 - x_2; y_1 - y_2)$.
- Умножение вектора на число k : $k * a = (k * x_1; k * y_1)$.
- Скалярное произведение векторов:
 - Через координаты: $a * b = x_1 * x_2 + y_1 * y_2$.
 - Через длины и угол: $a * b = |a| * |b| * \cos \alpha$, где α — угол между векторами. Отсюда можно найти косинус угла: $\cos \alpha = (x_1 * x_2 + y_1 * y_2) / (|a| * |b|)$.

Разборы прототипов

Пример 1 (Длина вектора по координатам)

- **Задача:** Найдите длину вектора $\rightarrow AB$, если $A(1; -2)$ и $B(4; 2)$.
- **Решение:**
 1. Сначала находим координаты вектора AB : $AB = (4 - 1; 2 - (-2)) = (3; 4)$.
 2. Затем находим его длину по формуле: $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
- **Ответ: 5.**

Пример 2 (Скалярное произведение)

- **Задача:** Даны векторы $a(1; 2)$ и $b(-3; 6)$. Найдите скалярное произведение $a * b$.
- **Решение:**
 1. Используем формулу скалярного произведения через координаты: $a * b = x_1 * x_2 + y_1 * y_2$.
 2. Подставляем координаты: $a * b = 1 * (-3) + 2 * 6 = -3 + 12 = 9$.
- **Ответ: 9.**